單元 5-4 極性與分子間作用力・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、鍵的極性、電負度與偶極矩向量微觀模型

共用電子對偏移・部分電荷 δ・偶極矩定義 μ = q × r

概念 1　電負度差（ΔEN）與化學鍵的極性光譜

1. 電負度（Electronegativity, EN）：原子在共價鍵中吸引共用電子對的能力。包靈標度中氟最大（$\mathrm{EN} = 4.0$），氧次之（3.5），氯與氮（3.0）。

2. 鍵極性分類：

- **非極性共價鍵**：$\Delta\mathrm{EN} = 0$。同種非金屬原子間（如 $\mathrm{H_2}, \mathrm{Cl_2}$），電子雲對稱均勻分佈於兩核間。
- **極性共價鍵**：$0 < \Delta\mathrm{EN} < 1.7 \sim 2.0$。不同非金屬原子間（如 $\mathrm{H\text{-}Cl}$），共用電子雲偏向電負度大者，使其帶部分負電荷（δ^-），另一端帶部分正電荷（δ^+）。
- **離子鍵**：$\Delta\mathrm{EN} \geq 2.0$。典型活潑金屬與非金屬原子間，電子實質徹底轉移形成陰陽離子。

概念 2　偶極矩（Dipole Moment, μ）物理定義與向量疊加

1. 鍵偶極矩定義：兩帶電量各為 $+q$ 與 $-q$、相距 r 之偶極，其偶極矩大小為：

$$\vec{\mu} = q \times r \quad (\text{單位為德拜 Debye, D，} 1\ \mathrm{D} = 3.336 \times 10^{-30}\ \mathrm{C \cdot m})$$

2. 向量方向慣例：化學界慣用**「由正電荷（δ^+）指向負電荷（δ^-）」**，標示為 $\delta^+ \longrightarrow \delta^-$。

3. 分子的偶極矩（$\vec{\mu}_{\mathrm{net}}$）：為分子中**所有化學鍵鍵偶極向量與中心原子孤對電子偶極之向量和**：

$$\vec{\mu}_{\mathrm{net}} = \sum \vec{\mu}_{\mathrm{bond}} + \vec{\mu}_{\mathrm{lone\ pair}}$$

> 💡 **核心準則**：分子的偶極矩是**向量加法**！若分子對稱使所有向量相互抵銷（$\vec{\mu}_{\mathrm{net}} = 0$），則為非極性分子。

隨堂自我觀念快篩（正誤觀念辨析與關鍵修正）

核心觀念快篩

請判斷下列關於鍵極性與偶極矩各項敘述之正誤（正確填 ◯，錯誤填 × 並在橫線上寫出訂正關鍵）：

(1) 分子中只要含有極性共價鍵，該分子在電場中必定會產生定向轉動，即屬於極性分子。

(2) $\mathrm{CO_2}$ 分子中碳氧鍵（C=O）具有極大鍵偶極，但全分子偶極矩 $\mu = 0$。

(3) 臭氧分子（$\mathrm{O_3}$）僅由同種氧原子構成，故其分子的偶極矩必定等於零。

(4) 偶極矩 $\mu > 0$ 的分子在不均勻外加電場中，會受到靜電偏轉作用力。

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) 判斷與對稱抵銷	(2) 判斷與直線對稱	(3) 判斷與臭氧角形	(4) 判斷與電場偏轉

單元 5-4 極性與分子間作用力・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

二、分子極性判定：空間幾何對稱性與抵銷原則

非極性分子（μ = 0）・極性分子（μ ≠ 0）・經典反常分子

概念 1　分子極性判斷標準與幾何對稱性分類總表

判斷分子極性切記兩步法：**① 看鍵有無極性；② 看分子空間立體幾何是否對稱抵銷**。

分子類別	偶極矩特徵	幾何形狀條件	大考常見典型物質實例
非極性分子 （Nonpolar）	$\vec{\mu}_{\text{net}} = 0$ （正負電荷重心重合）	**高度對稱構型：** ・直線形（AX_2） ・平面三角形（AX_3） ・正四面體（AX_4） ・平面四方形（AX_4E_2） ・雙三角錐（AX_5） ・正八面體（AX_6）	・單質分子：$O_2, N_2, Cl_2, P_4, C_{60}$ ・化合物：$CO_2, CS_2, BeCl_2$ ・BF_3, SO_3, BCl_3 ・CH_4, CCl_4, SiH_4, CF_4 ・XeF_4, PCl_5, SF_6、反式-1,2-二氯乙烯
極性分子 （Polar）	$\vec{\mu}_{\text{net}} \neq 0$ （正負電荷重心不重合）	**非對稱構型：** ・彎曲形 / 角形（AX_2E, AX_2E_2） ・三角錐形（AX_3E） ・蹺蹺板形（AX_4E） ・T 字形（AX_3E_2） ・對稱骨架但配位原子不同	・$H_2O, H_2S, SO_2, O_3, NO_2$ ・NH_3, NF_3, PCl_3 ・SF_4, ClF_3, BrF_5 ・$CH_3Cl, CH_2Cl_2, CHCl_3, COS$ ・順式-1,2-二氯乙烯

概念 2　經典深度探討：NH_3 與 NF_3 之偶極矩巨大差異

NH_3 與 NF_3 之分子立體形狀皆為三角錐形，且電負度差相當（N-H ≈ 0.9；N-F ≈ 1.0），但實測偶極矩卻呈現天壤之別：

- NH_3（$\mu = 1.47$ D，**強極性**）：電負度 $N > H$，三根 N-H 鍵偶極皆**朝上指向氮原子**；氮頂端孤對電子（Lp）偶極亦**朝上** → **鍵偶極與孤對偶極方向一致，強烈同向疊加**！
- NF_3（$\mu = 0.24$ D，**極微弱**）：電負度 $F > N$，三根 N-F 鍵偶極皆**朝下指向氟原子**；頂端孤對電子偶極依然**朝上** → **鍵偶極與孤對偶極方向相反，產生極大幅度互相抵銷**！

經典範例 1・分子極性判別與偶極矩向量疊加綜合診斷

大考高頻核心題

【題目敘述】現有下列八種物質：

(A) CO_2　(B) SO_2　(C) BF_3　(D) CH_2Cl_2　(E) CCl_4　(F) XeF_4　(G) SF_4　(H) O_3

(1) 屬於「非極性分子」（偶極矩 $\mu = 0$）的物種代號為：＿＿＿＿＿＿。

(2) 屬於「極性分子」（偶極矩 $\mu \neq 0$）的物種代號為：＿＿＿＿＿＿。

(3) 試詳細說明為何四氯化碳（CCl_4）是非極性，而二氯甲烷（CH_2Cl_2）卻是極性分子？

(4) 試比較 NH_3 與 NF_3 之偶極矩大小，並繪製示意圖簡述其微觀向量疊加成因。

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) 非極性分子代號	(2) 極性分子代號	(3) CH_2Cl_2 極性成因	(4) NH_3 vs NF_3 偶極矩剖析

單元 5-4 極性與分子間作用力・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

三、分子間作用力（凡得瓦力 Van der Waals Forces）之三大微觀機制

偶極-偶極力・偶極-誘發偶極力・倫敦分散力・可極化性

概念 1　凡得瓦力（Van der Waals forces）之三種類型對比

凡得瓦力是分子晶體中將分子凝聚為液體或固體的微弱靜電作用力（強度僅約共價鍵之 $1\% \sim 10\%$）：

作用力類型	存在對象條件	微觀物理作用機制	典型代表實例
1. 偶極-偶極力（Dipole-Dipole force）	**極性分子 與 極性分子** 之間	永久偶極之間異性端（δ^+ 與 δ^-）互相靠近產生的靜電庫侖引力。	HCl 固體、SO_2 液體、丙酮分子間
2. 偶極-誘發偶極力（Dipole-Induced force）	**極性分子 與 非極性分子** 之間	極性分子的永久偶極使鄰近非極性分子的電子雲發生極化變形，誘發出暫時偶極而產生的引力。	O_2 或 I_2 溶於水中、HCl 與 CCl_4 混合
3. 倫敦分散力（London Dispersion force）	**存在於所有分子之間！**（非極性分子間之唯一力量）	電子隨機運動瞬間分佈不均形成**瞬時偶極**，進而感應誘發鄰近分子形成**誘發偶極**所產生的瞬時弱吸引力。	$He, Ne, Ar, CH_4, CO_2, I_2$、所有烴類

概念 2　倫敦分散力決定因子——「可極化性（Polarizability）」

1. 可極化性定義：分子外層電子雲受外在電場（或相鄰分子瞬時電荷）影響而發生變形、產生偶極的難易程度。

2. 影響規律：

$$\text{分子量 } M_w \uparrow \text{ 或 總電子數} \uparrow \longrightarrow \text{ 電子雲體積越大且受核束縛越弱 } \longrightarrow \text{ 可極化性} \uparrow \longrightarrow \text{ 倫敦分散力} \uparrow$$

- **鈍氣沸點遞變：**$He(4.2\ K) < Ne(27.1\ K) < Ar(87.3\ K) < Kr(120\ K) < Xe(165\ K)$。
- **鹵素常溫狀態遞變：**F_2（淡黃色氣體）< Cl_2（黃綠色氣體）< Br_2（紅棕色液體）< I_2（紫黑色固體），其沸點隨分子量上升而大幅遞增。

經典範例 2・分子間作用力類型指認與分散力主導性大考分析

觀念深層剖析

【題目敘述】試針對下列各種粒子間的交互作用，回答下列問題：

(1) 乾冰（固態 CO_2）昇華破壞的作用力為：＿＿＿＿＿＿；二氧化矽（SiO_2）熔化破壞的作用力為：＿＿＿＿＿＿。

(2) 氯化氫氣體（HCl）凝結為液體時，分子間主要存在哪些作用力？其中何者所佔能量比重最大？

(3) 試由電子數與可極化性之觀點，解釋為何常溫下 F_2 為氣態，而 I_2 卻呈現固態之根本微觀成因。

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) 乾冰 vs 石英 破壞作用力	(2) HCl 分子間作用力與佔比	(3) F_2 氣態 vs I_2 固態微觀成因

單元 5-4 極性與分子間作用力・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

四、影響分子晶體熔沸點的四大核心因素深度剖析

分子量主導・接觸面積・對稱性堆積・順反異構物熔沸點

概念 1　影響分子晶體熔點與沸點的四大關鍵因素

1. 分子量（總電子數）：同系列或非極性分子間，分子量越大，分散力越強，**熔點與沸點皆越高**。
2. 分子極性（分子量相近時）：極性分子因具額外之「偶極-偶極力」，**沸點通常高於非極性分子**。
3. 分子形狀與接觸面積（同分異構物）：

- 直鏈狀分子伸展空間大、**接觸面積大** → **分散力大** → **沸點較高**。
- 高度分支的球狀分子**接觸面積小** → **分散力小** → **沸點較低**。

4. 分子空間對稱性（主導熔點！）： 熔點涉及**固體晶格的密堆積能力**。分子對稱性越高 → 固態時晶格排列越緻密規則、晶格能越高 → **熔點顯著偏高**！

經典範例 3・戊烷同分異構物（C_5H_{12}）之接觸面積、沸點與熔點反常奇異點

大考經典必考題

【題目敘述】戊烷的三種同分異構物：甲（正戊烷）、乙（異戊烷）、丙（新戊烷），其實測物理常數如下表所示：

異構物	結構式特徵	沸點 (°C)	熔點 (°C)
甲：正戊烷	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$（直鏈鋸齒狀）	36.0	-129.7
乙：異戊烷	$(CH_3)_2CHCH_2CH_3$（具 1 個甲基支鏈）	27.8	-159.9
丙：新戊烷	$C(CH_3)_4$（高度對稱正四面體球狀）	9.5	-16.5

(1) 試由「分子接觸面積」與「倫敦分散力」之觀點，解釋三者**沸點高低排序（甲 > 乙 > 丙）**之原因。
(2) 試詳細解釋為何丙（新戊烷）的沸點最低，但其**熔點卻奇異地大幅高出正戊烷超過 110 °C** 之根本原因？

經典範例 4・順反異構物之極性、對稱性與熔沸點對照

進階立體化學題

【題目敘述】1,2-二氯乙烯（$C_2H_2Cl_2$）具有順式（cis）與反式（trans）兩種幾何異構物：
(1) 順式異構物之偶極矩 $\mu \neq 0$，反式異構物之 $\mu = 0$，試比較兩者**沸點高低順序**，並說明原因。
(2) 試比較順式與反式異構物之**熔點高低順序**，並由「晶格堆積緊密性」說明其物理本質。

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

範例 3 (1) 沸點順序與面積	範例 3 (2) 新戊烷熔點反常成因	範例 4 (1) 順反沸點比較與成因	範例 4 (2) 順反熔點比較與堆積

單元 5-4 極性與分子間作用力・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

五、分子間作用力、物理性質綜合排序與相似相溶原理

沸點全方位比大小・相似相溶微觀本質・萃取實驗跨科素養

概念 1　溶解度之「相似相溶（Like Dissolves Like）」微觀機制

1. 核心原理：

- **極性溶質**（如 $\mathrm{HCl}, \mathrm{NH_3}, \mathrm{C_2H_5OH}$）易溶於**極性溶劑**（如水 $\mathrm{H_2O}$）。
- **非極性溶質**（如 $\mathrm{I_2}, \mathrm{Br_2}, \mathrm{CH_4}$、石蠟）易溶於**非極性溶劑**（如 $\mathrm{CCl_4}$、正己烷、苯）。

2. 微觀熱力學本質：溶解過程需要先拆開「溶質-溶質」與「溶劑-溶劑」原有之分子間作用力（吸熱）；若新形成的**「溶質-溶劑」交互作用力夠強（放熱足夠補償）**，溶解才能順利自發進行。非極性分子無法與水分子形成強交互作用，反而破壞了水分子間緊密的氫鍵網絡，故難溶於水。

經典範例 5・大考分子物質沸點高低全方位精準排序

大考高頻核心題

【題目敘述】試將下列各組純物質之常壓「沸點」由高至低依序排列，並簡述主導判斷之物理法則：

(1) 碳族氫化物：$\mathrm{CH_4}$、$\mathrm{SiH_4}$、$\mathrm{GeH_4}$、$\mathrm{SnH_4}$

(2) 分子量相近之極性與非極性分子：丙烷（$\mathrm{C_3H_8}, M_w = 44$）、二甲醚（$\mathrm{CH_3OCH_3}, M_w = 46$）、乙醛（$\mathrm{CH_3CHO}, M_w = 44$）

(3) 碳與硫的氧化物：二氧化碳（$\mathrm{CO_2}$）與 二氧化硫（$\mathrm{SO_2}$）

經典範例 6・「相似相溶」原理與碘水萃取實驗跨科素養題

實驗探究素養題

【題目敘述】在試管中裝有黃褐色的碘水溶液（$\mathrm{I_2}$ 水溶液），加入等體積的四氯化碳（$\mathrm{CCl_4}$）液體後充分振盪並靜置觀察：

(1) 靜置後試管中會分成上下兩層，試問**上層與下層之主要溶劑與顏色**分別為何？（已知 $\mathrm{CCl_4}$ 密度約 $1.59\ \mathrm{g/cm^3}$）

(2) 試由「分子極性」與「分子間作用力」深入解釋碘分子為何極易溶於 $\mathrm{CCl_4}$，而幾乎不溶於純水？

(3) 若在碘水中預先加入碘化鉀（KI），碘的溶解度會大幅倍增，其化學反應微觀原因為何？

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

範例 5 (1)(2)(3) 沸點排序	範例 6 (1) 分層顏色與位置	範例 6 (2) 碘溶於 $\mathrm{CCl_4}$ 成因	範例 6 (3) 加 KI 增溶化學反應